

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, postup i výsledky zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka, Must know z lekcí o pohybu a silách; počítej s $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. U každé výpočtové úlohy si nejdřív načrtni všechny síly. U výpočtů piš vzorec, dosazení s jednotkami a výsledek s jednotkou; u vysvětlujících úloh stačí 2–4 věty. Orientačně: úlohy 1–3 asi 9 minut, úlohy 4–6 asi 11 minut, úlohy 7–8 asi 10 minut.

1. Vysvětlí pomocí zákona setrvačnosti: a) proč se stojící cestující při prudkém rozjezdu tramvaje zakloní dozadu; b) proč sonda Voyager letí vesmírem dál, i když má motory už desítky let vypnuté; c) proč jde ubrus rychlým šubnutím vytáhnout zpod talířů, aniž by spadly.
2. Hokejový puk o hmotnosti 0,16 kg klouže po ledě rychlostí 5 m/s (tření zanedbej). Hráč na něj hokejkou po dobu 0,05 s působí stálou silou 48 N ve směru pohybu. Jaké zrychlení puk během úderu má a jakou rychlostí pak pokračuje?
3. a) Kůň táhne vůz a podle 3. Newtonova zákona táhne vůz koně stejně velkou silou opačným směrem. Jak je tedy možné, že se rozjedou? b) Komár narazí do čelního skla jedoucího auta. Která z obou sil při nárazu je větší a proč komár dopadne mnohem hůř?
4. Knihu o hmotnosti 1,2 kg postrčíš po stole a pustíš ji rychlostí 1,5 m/s. Součinitel smykového tření mezi knihou a stolem je 0,30. Předpověz, jak daleko kniha dojede a za jak dlouho se zastaví. Dojela by těžší kniha se stejnou počáteční rychlostí dál?
5. Po nádraží táhneš kufr na kolečkách o hmotnosti 18 kg vodorovnou silou 15 N. Odporová síla proti pohybu je 5 % tlakové síly podlahy. a) Jaké zrychlení kufr má a jakou rychlost bude mít 3 s po rozjezdu z klidu? b) Jakou silou musíš táhnout, aby jel stálou rychlostí?
6. Jeřáb zvedá paletu cihel o hmotnosti 300 kg. Jak velká je síla v laně, když paleta a) visí v klidu; b) se rozjíždí vzhůru se zrychlením $0,8 \text{ m/s}^2$; c) stoupá stálou rychlostí; d) při stoupání brzdí se zpomalením $0,8 \text{ m/s}^2$? Lano snese nejvýš 3,5 kN – při jakém zrychlení vzhůru by se přetrhlo?
7. Na hladkém stole (tření zanedbej) leží vozík o hmotnosti 2,0 kg. Je k němu přivázaný provázek, který vede přes kladku na okraji stolu a na jeho konci visí závaží 0,50 kg. Soustavu pustíš z klidu. Urči zrychlení, sílu v provázku a za jak dlouho vozík dojede ke kladce vzdálené 0,80 m. Proč je síla v provázku menší než tíha závaží?
8. Cyklista (i s kolem 80 kg) jede po rovině rychlostí 8 m/s a přestane šlapat. Odporové síly (vzduch, valení) proti pohybu považuj za stálé, celkem 40 N. a) Za jak dlouho a na jaké dráze zastaví? b) Pak sjíždí z kopce, kde složka tíhové síly ve směru svahu je právě 40 N, a nešlape. Předpověz, jak se bude pohybovat, a zdůvodni.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) tělo setrvává v klidu, tramvaj se pod ním rozjede dopředu; b) k udržení pohybu není potřeba síla – bez výslednice sil by těleso jelo rovnoměrně přímočaře, gravitace Slunce a planet jeho rychlost jen mění; c) třecí síla působí jen krátce, taliře setrvačností téměř nezmění rychlost** – ověřuje: využití 1. Newtonova zákona k vysvětlení pohybu
2. $a = \frac{F}{m} = 300 \text{ m/s}^2$; $v = v_0 + at = 5 + 300 \cdot 0,05 = 20 \text{ m/s}$ – ověřuje: 2. Newtonův zákon a předpověď rychlosti po působení síly
3. **a) akce a reakce působí na různá tělesa, neruší se; o pohybu vozu rozhoduje výslednice sil na vůz (tah koně větší než tření), kůň se rozjede, protože ho zem tlačí dopředu (odráží se kopyty); b) síly jsou stejně velké; komár má nepatrnou hmotnost, proto získá obrovské zrychlení** – ověřuje: správné použití 3. Newtonova zákona (síly působí na různá tělesa) a souvislost se zákonem síly
4. $a = fg \approx 2,94 \text{ m/s}^2$; **dráha** $\approx 0,38 \text{ m}$; **doba** $\approx 0,51 \text{ s}$; **nedožela – zpomalení fg na hmotnosti nezávisí (větší třecí síla, ale i větší hmotnost)** – ověřuje: předpověď pohybu z 2. Newtonova zákona se třecí silou
- Výslednice je třecí síla $F_t = fmg$ proti pohybu.
 - $a = \frac{F_t}{m} = fg = 0,30 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \approx 2,94 \text{ m/s}^2$ (hmotnost se zkrátí)
 - $s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{1,5^2}{2 \cdot 2,94} \text{ m} \approx 0,38 \text{ m}$
 - $t = \frac{v_0}{a} = \frac{1,5}{2,94} \text{ s} \approx 0,51 \text{ s}$
5. **a) odporová síla** $\approx 8,8 \text{ N}$, $a \approx 0,34 \text{ m/s}^2$, $v \approx 1,0 \text{ m/s}$; **b) silou** $\approx 8,8 \text{ N}$ (**výslednice nulová – 1. Newtonův zákon**) – ověřuje: sestavení pohybové rovnice s tažnou a odporovou silou a předpověď rychlosti
- $F_N = mg = 18 \cdot 9,81 \text{ N} \approx 177 \text{ N}$, odporová síla $F_o = 0,05 \cdot 177 \text{ N} \approx 8,8 \text{ N}$
 - $F - F_o = ma \rightarrow a = \frac{15 - 8,8}{18} \text{ m/s}^2 \approx 0,34 \text{ m/s}^2$
 - $v = at \approx 0,34 \cdot 3 \text{ m/s} \approx 1,0 \text{ m/s}$
 - Stálá rychlost $\Leftrightarrow$ výslednice nulová: $F = F_o \approx 8,8 \text{ N}$
6. **a)** $\approx 2940 \text{ N}$; **b)** $\approx 3180 \text{ N}$; **c)** $\approx 2940 \text{ N}$; **d)** $\approx 2700 \text{ N}$; **přetržení při zrychlení vzhůru větším než asi $1,9 \text{ m/s}^2$** – ověřuje: využití 2. Newtonova zákona pro těleso na laně a předpověď meze bezpečného pohybu
- Kladný směr vzhůru: $T - mg = ma \rightarrow T = m(g + a)$
 - a), c) $a = 0$: $T = 300 \cdot 9,81 \text{ N} \approx 2940 \text{ N}$
 - b) $T = 300 \cdot (9,81 + 0,8) \text{ N} \approx 3180 \text{ N}$; d) $a = -0,8$: $T = 300 \cdot 9,01 \text{ N} \approx 2700 \text{ N}$
 - Mez: $a = \frac{T_{\max}}{m} - g = \frac{3500}{300} - 9,81 \approx 1,86 \text{ m/s}^2$
7. $a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2} \approx 1,96 \text{ m/s}^2$; $T = m_1 a \approx 3,9 \text{ N}$; $t \approx 0,90 \text{ s}$; **závaží zrychluje dolů, takže výslednice sil na něj míří dolů – tah je menší než jeho tíha $4,9 \text{ N}$** – ověřuje: řešení soustavy těles pomocí 2. Newtonova zákona a předpověď doby pohybu
- Vozík: $T = m_1 a$; závaží: $m_2 g - T = m_2 a$
 - Sečtením: $m_2 g = (m_1 + m_2) a \rightarrow a = \frac{0,50 \cdot 9,81}{2,5} \text{ m/s}^2 \approx 1,96 \text{ m/s}^2$
 - $T = m_1 a = 2,0 \cdot 1,96 \text{ N} \approx 3,9 \text{ N}$
 - $s = \frac{1}{2} at^2 \rightarrow t = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,80}{1,96}} \text{ s} \approx 0,90 \text{ s}$
8. **a)** $a = 0,5 \text{ m/s}^2$, **zastaví za 16 s na dráze 64 m ; b) výslednice sil je nulová $\rightarrow$ jede stálou rychlostí (zákon setrvačnosti), nezrychluje ani nezpomaluje** – ověřuje: předvídání pohybu z výslednice sil (2. a 1. Newtonův zákon)
- a) $a = \frac{F_o}{m} = \frac{40}{80} \text{ m/s}^2 = 0,5 \text{ m/s}^2$ (zpomalení)
 - $t = \frac{v_0}{a} = 16 \text{ s}$, $s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{64}{1} \text{ m} = 64 \text{ m}$
 - b) Síla dopředu (složka tíhy) 40 N a odpor 40 N se vyrovnají $\rightarrow F = 0 \rightarrow a = 0 \rightarrow$ rychlost se nemění.

Kritéria splnění výstupu

- Vysvětlí aspoň 2 ze 3 situací v úloze 1 zákonem setrvačnosti a v úloze 3 správně použije zákon akce a reakce (síly působí na různá tělesa, jsou stejně velké).
- Sestaví pohybovou rovnici (výslednice všech sil $= ma$) a určí zrychlení – aspoň ve třech ze čtyř úloh 2, 4, 5 a 6.

- Ze zrychlení předpoví další pohyb tělesa (rychlost, dráhu, dobu do zastavení) v úlohách 4, 5 nebo 8.
- U tělesa na laně nebo u soustavy těles (úlohy 6 a 7) rozliší sílu v laně od tíhové síly a aspoň jednu z těchto úloh vyřeší celou.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné hmotnosti a síly, v úloze 4 jiný povrch (led, koberec), v úloze 6 výtah s osobní váhou. Úlohu 4 lze zadat jako domácí pokus: žák změří dráhu, kterou kniha dojede, a pomocí videa nebo phyphoxu odhadne počáteční rychlost a z nich součinitel tření. Pro slabší žáky: v úloze 7 zadat hotovou rovnici $m_2 g = (m_1 + m_2) a$; pro silnější: v úloze 7 započítat tření vozíku ($f = 0,1$) a rozhodnout, zda se soustava vůbec rozjede, v úloze 8 určit sklon svahu.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H17 Newtonovy zákony (týden 9); 1.+2. H18 Gravitace a hybnost (týden 9)